
LERNZIELBUCH

Biologie: Grundlagen, Zellen und Fotosynthese

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1bdda3911db5d4dfa7587029a40614cab4ad4fa672b6d2c33de8c4d0ad55d0e7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

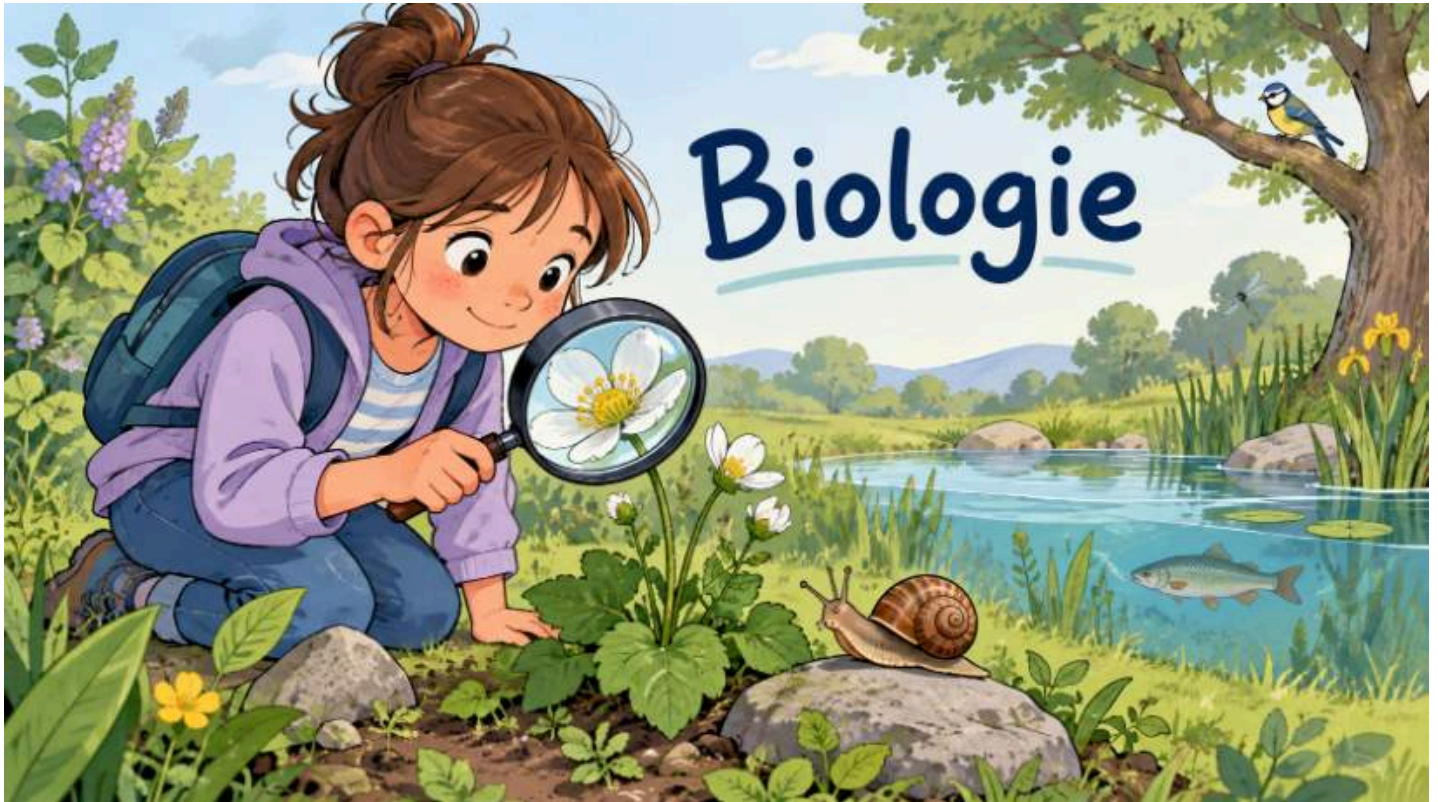
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Grundlagen (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben

Lernziel-ID 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Fach Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kennzeichen von Lebewesen ordnen

55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kennzeichen des Lebens erläutern](#) 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96

[Organisationsstufen eines Vielzellers erläutern](#) d71e2310-2331-5e66-b7df-c2807fccb329

Kennzeichen von Lebewesen ordnen

Lernziel-ID 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Kennzeichen von Lebewesen sammeln und ordnen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben

8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vielfalt und Artensterben 5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532](#)

[Kennzeichen des Lebens erläutern 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96](#)

Mikroskop sachgerecht nutzen

Lernziel-ID 91df35c7-e384-50d6-bb3a-37e74a6086f1

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Mikroskop als Arbeitsgerät bedienen und einfache Präparate herstellen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bau der Pflanzenzelle beschreiben

e0d04e50-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Pflanzenzellen im Gewebe](#) 1c3470ae-83f8-52e9-98ae-b0a712755b66

Bau der Pflanzenzelle beschreiben

Lernziel-ID e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bestandteile einer Pflanzenzelle benennen und ihre Funktionen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mikroskop sachgerecht nutzen

91df35c7-e384-50d6-bb3a-37e74a6086f1

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen

b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

S. 5

Lichtabhängigkeit der Fotosynthese nachweisen

fc89ed54-1a78-55a9-8e54-751d6d46dad6

S. 6

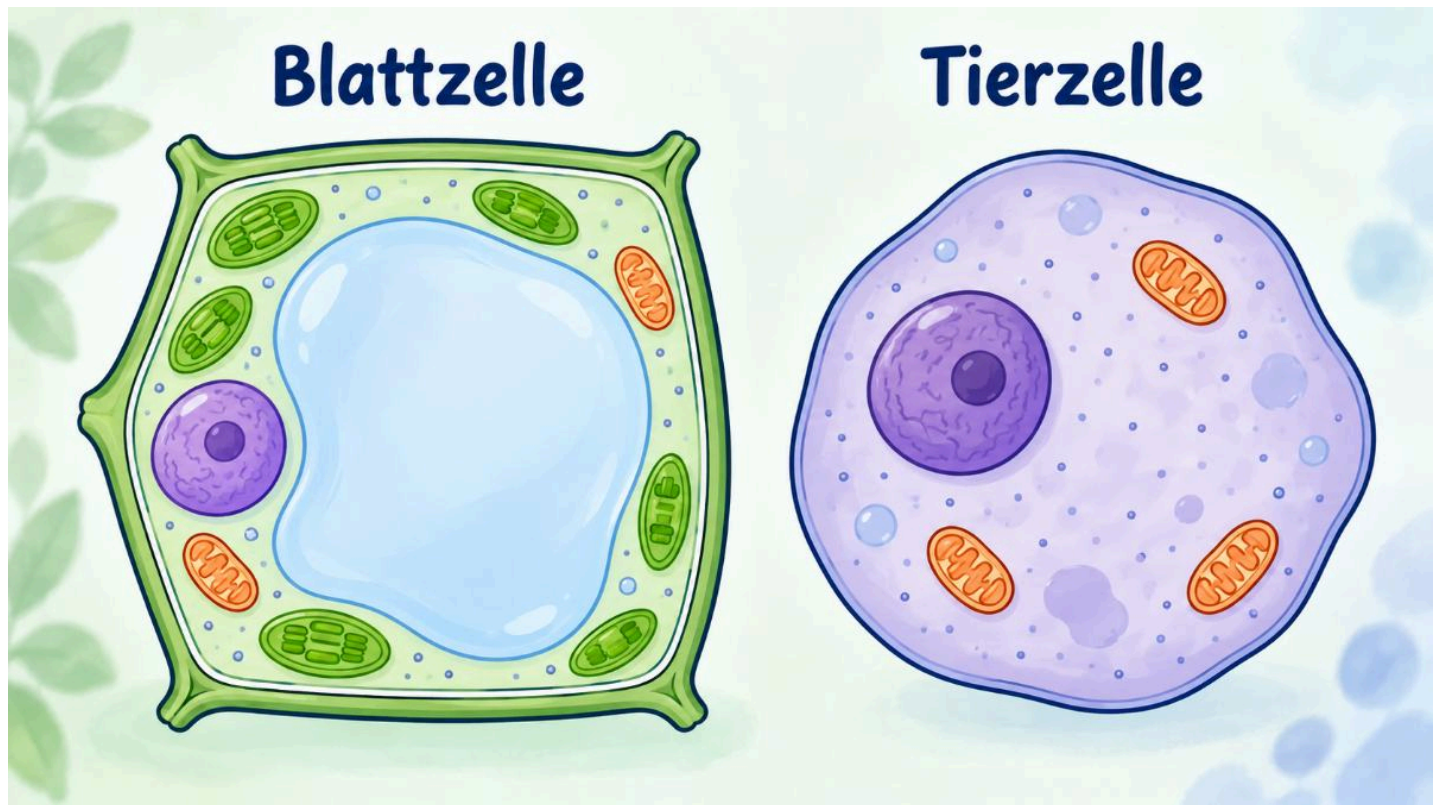
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Organisationsstufen eines Vielzelllers erläutern](#) d71e2310-2331-5e66-b7df-c2807fccb329 [Zellorganellen zuordnen](#) fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1 [Keimung und Wachstum](#) 19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen

Lernziel-ID b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Pflanzen- und Tierzellen darlegen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bau der Pflanzenzelle beschreiben

e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Genetik, Vererbung und Gentechnik \(Sek I\)](#)

b4176812-f93a-5dd2-84b3-edd6a9932367

[Zelltypen unterscheiden](#)

7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f

[Biotechnologische Nutzbarkeit von](#)

[Mikroorganismen erklären](#)

4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf

[Mitose und Meiose](#)

1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

[Gen, Genprodukt und Merkmal im einfachen Modell verknüpfen](#)

0263fb84-33b1-52a3-a47e-dad56be7c9bc

[Erbgleichheit durch Mitose am Chromosomenmodell begründen](#)

36d3bf01-e68b-55be-8e20-5652ada36a51

[Unabhängige Chromosomenverteilung bei der Meiose erläutern](#)

0b55e592-3335-52e4-8b4f-79c53f32400b

[Abschnittsaustausch bei der Meiose erläutern](#)

9e459608-bdea-55a1-b9c5-214bbd741be6

Lichtabhängigkeit der Fotosynthese nachweisen

Lernziel-ID fc89ed54-1a78-55a9-8e54-751d6d46dad6

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Licht auf die Fotosynthese experimentell nachweisen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bau der Pflanzenzelle beschreiben

e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Kohlenstoffdioxid und Wasser als Voraussetzungen zeigen

0d96a802-2a8d-5445-a7fa-02387f6b1f2d

S. 7

Kohlenstoffdioxid und Wasser als Voraussetzungen zeigen

Lernziel-ID 0d96a802-2a8d-5445-a7fa-02387f6b1f2d

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Bedarf von Kohlenstoffdioxid und Wasser für die Fotosynthese experimentell zeigen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lichtabhängigkeit der Fotosynthese nachweisen

fc89ed54-1a78-55a9-8e54-751d6d46dad6

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung nachweisen

e6f128c8-b38e-5167-9367-77e079a994c3

S. 8

Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung nachweisen

Lernziel-ID e6f128c8-b38e-5167-9367-77e079a994c3

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung als Ergebnisse der Fotosynthese nachweisen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kohlenstoffdioxid und Wasser als Voraussetzungen zeigen

0d96a802-2a8d-5445-a7fa-02387f6b1f2d

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten

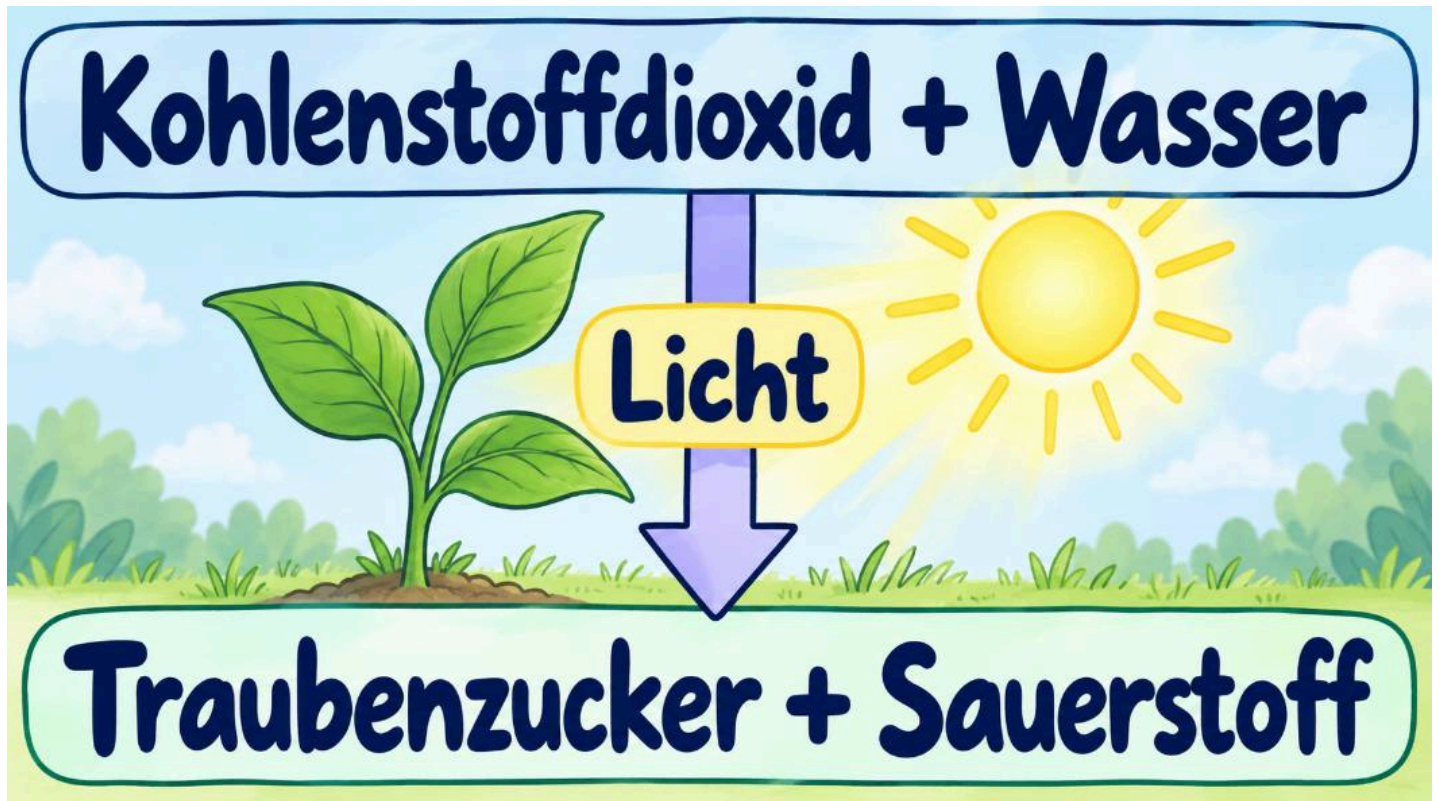
576d59e2-397a-5654-b853-7c0c4870fbd3

S. 9

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten

Lernziel-ID 576d59e2-397a-5654-b853-7c0c4870fbd3

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wortgleichung der Fotosynthese angeben und inhaltlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung nachweisen

e6f128c8-b38e-5167-9367-77e079a994c3

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären

8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482

S. 10

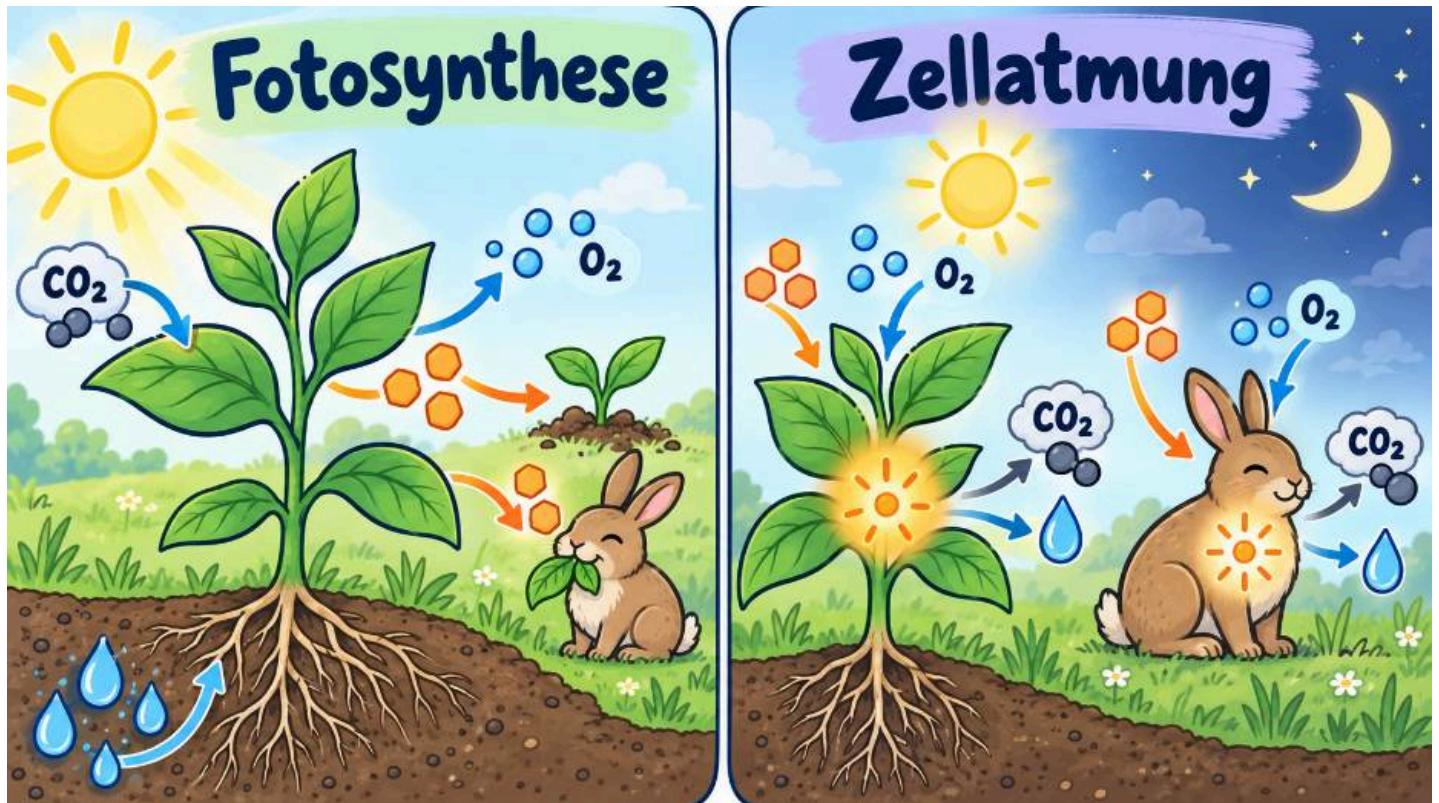
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fotosynthese modellieren](#) 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären

Lernziel-ID 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der Fotosynthese für Wachstum, Ernährung und Sauerstoffversorgung erklären und sie mit Zellatmung in Beziehung setzen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten

576d59e2-397a-5654-b853-7c9c4870fbd3

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundlagen der Zellatmung 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbcd77819](#)

[Glucoseabbau und ATP erläutern 8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf6cdc4](#)

[Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären 4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf](#)